

KANITLI DEMO DOKÜMANTASYONU

K2 EnerjiPro 3.0.3

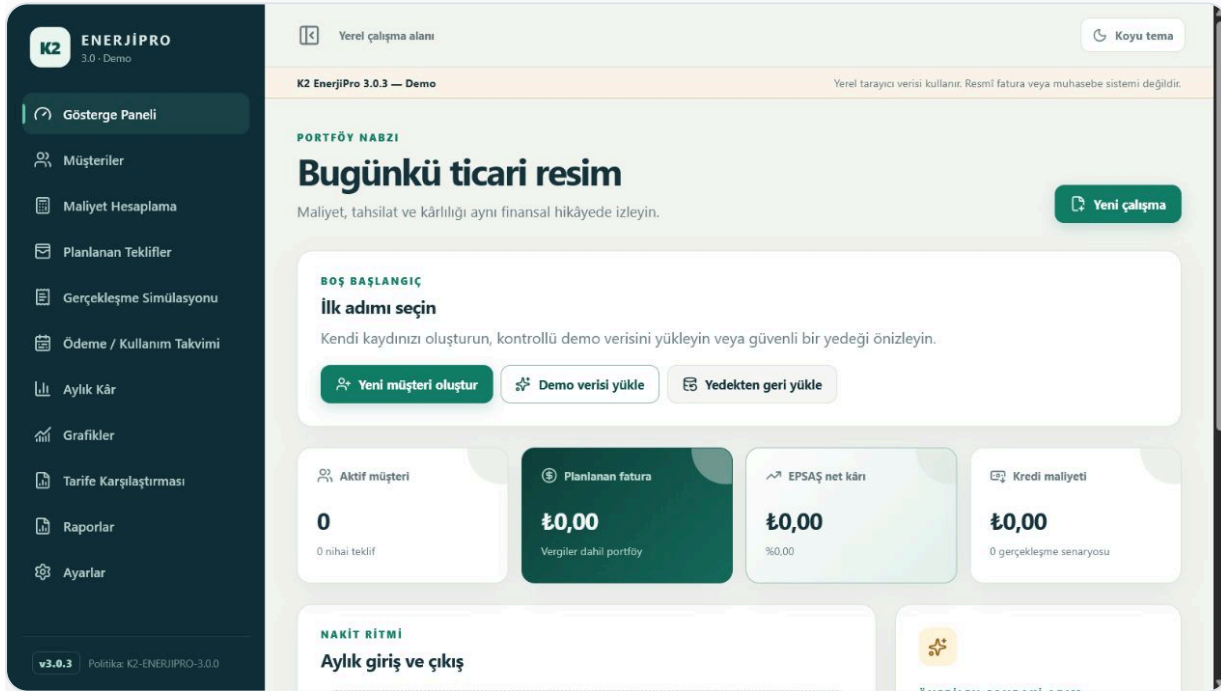
Kullanıcı Rehberi

Demo sürümü

22 Temmuz 2026

Satış · Finans · Risk · Teklif ekipleri

K2 EnerjiPro 3.0.3 demo sürümü resmî fatura veya muhasebe sistemi değildir. Sonuçlar karar desteği ve ürün demosu amacıyla kullanılmalıdır.



Belge kaynağı: K2_EnerjiPro_3.0.3_Kullanici_Rehberi.md · **Uygulama:** 3.0.3 · **Hesaplama politikası:** K2-ENERJIPRO-3.0.0 · **Backup schema:** v2

İçindekiler

- Belge bilgileri
- Doğrulanmış uygulama envanteri
- 1. K2 EnerjiPro nedir?
- 2. Demo sürümünün sınırları
- 3. Uygulamayı başlatma
 - 3.1 Geliştirici yöntemi
 - 3.2 Hazır build yöntemi
- 4. İlk açılış
- 5. Demo verisini yükleme
- 6. Ekran ve menü yapısı
- 7. Müşteri oluşturma
- 8. Yeni teklif hazırlama
 - 8.1 Tüketim ve teknik bilgiler
 - 8.2 Maliyet girdileri
 - 8.3 GES alanları
 - 8.4 Ödeme planı
 - 8.5 Başabaş ve teklif
- 9. Teklif hesaplama mantığı
 - 9.1 Aktif enerji
 - 9.2 BTV
 - 9.3 KDV
- 10. Tarife kataloğu
- 11. Aylık PTF ve YEKDEM
- 12. Ödeme planları
 - Gelişmiş satır alanları
- 13. Mutabakat
 - Mutabakat kapalı
 - Fazla ödeme seçenekleri
 - Eksik ödeme seçenekleri
 - Basit örnekler
- 14. Finansman
- 15. GES
- 16. Teklifi kaydetme ve finalleştirme
- 17. Teklif Detayı
- 18. Gerçekleşme senaryosu
 - Gerçek tahsilat
 - Gerçek müşteri iadesi
- 19. Gecikme bedeli
- 20. Ödeme / Kullanım Takvimi
- 21. Aylık Kâr
- 22. Raporlar
 - 22.1 Müşteri Teklif Raporu
 - 22.2 İç Finansal Analiz
 - 22.3 Dışa aktarma
- 23. Backup ve restore
 - Tam yedek alma
 - Geri yükleme
- 24. Sık karşılaşılan uyarılar
- 25. Sık sorulan sorular
- 26. Terimler sözlüğü
- 27. Kontrol listeleri
 - Teklif finalleştirmeden önce
 - Gerçekleşme kaydetmeden önce
 - Rapor göndermeden önce
 - Yedek geri yüklemeden önce
- 28. Ekler
 - Ek A — Destek matrisi
 - Ek B — Formül özeti
 - Ek C — Demo veri seti özeti
 - Ek D — Sürüm bilgileri
 - Ek E — Bilinen sınırlamalar
 - Ek F — İçerik doğruluk matrisi

Belge bilgileri

Bilgi	Değer
Uygulama sürümü	3.0.3
Hesaplama politikası	K2-ENERJIPRO-3.0.0
Backup schema	v2
Veri depolama	Tarayıcı içindeki yerel IndexedDB
Hedef kitle	Satış, finans, risk ve teklif ekipleri; demo sunumu yapan kullanıcılar; teknik olmayan yöneticiler
Finansman gün bazı	365 gün
Gecikme gün bazı	360 gün
Varsayılan aylık gecikme oranı	%5,55
Belge kapsamı	Demo veri yükleme, müşteri, teklif, ödeme planı, gerçekleşme, takvim, kâr, rapor ve yedekleme

Bu rehber gerçek uygulama arayüzü, deterministik demo veri seti, hesaplama motoru kodu ve çalışan otomatik testlerle karşılaştırılarak hazırlanmıştır. “Snapshot” sözcüğü bu belgede, **teklif oluşturulduğu andaki fiyat, tarife ve hesaplama değerlerinin değiştirilemez kopyası** anlamına gelir.

Doğrulanmış uygulama envanteri

- Sayfalar ve route'lar:** Gösterge Paneli (/), Müşteriler (/customers), Müşteri Detayı (/customers/:customerId), Maliyet Hesaplama (/cost-calculation), Planlanan Teklifler (/offers), Teklif Detayı (/offers/:offerId), Gerçekleşme Simülasyonu (/realization ve /realization/:scenarioId), Ödeme / Kullanım Takvimi (/payment-calendar), Aylık Kâr (/monthly-profit), Grafikler (/charts), Tarife Karşılaştırması (/comparison), Raporlar (/reports), Ayarlar (/settings) ve bulunamayan sayfa görünümü.
- Temel işlemler:** Müşteri ekleme/arşivleme, taslak ve nihai teklif üretme, ödeme planı kurma, gerçekleşme senaryosu oluşturma, gerçek tahsilat/iade girme, takvim ve kâr inceleme, rapor dışı aktarma, demo veri yönetimi ve backup/restore.
- Teklif akışı:** Tüketim → Maliyet → Ödeme planı → Başabaş → Teklif.
- Ödeme planları:** Dokuz şablon; ayrıca gelişmiş satır ve mutabakat düzenleyicisi.
- Gerçekleşme:** Kaynak tekliften bağımsız senaryo; dönemsel gerçek PTF/YEKDEM, tüketim, tahsilat, iade, komisyon, kredi ve valör değişiklikleri.
- Raporlar:** Müşteri Teklif Raporu ve İç Finansal Analiz Raporu çalışır; dört ek rapor seçeneği demoda devre dışıdır.

7. **Ayarlar:** Aylık piyasa verisi, tarife kataloğu, tema, demo veri seti, gecikme politikası, tatil, backup/restore ve 2.17 migration.
8. **Desteklenen GES:** Basit öz tüketim, gelişmiş ölçüm, aylık veya manuel mahsuplaşma, ayrı nakit çıkışı; PTF, PTF+YEKDEM, düzenlemeye tabi veya manuel ihtiyaç fazlası fiyatı.
9. **Desteklenmeyen GES:** Saatlik mahsuplaşma ve faturadan mahsup (`invoice_offset`) final teklifte engellenir.
10. **Tarife:** Her fatura dönemi tarih aralığına göre aktif tarife versiyonu çözümlenir; eksik veya çakışan tarife finali engeller; dönemsel override neden gerektirir.
11. **Backup/restore:** Schema v2 JSON zarfı önizlenir, referansları ve değerleri doğrulanır, onaydan sonra tek bir IndexedDB veritabanı işlemi içinde yazılır.
12. **Demo kayıtları:** Üç müşteri, altı nihai teklif, bir gerçekleşme senaryosu; Temmuz-Ağustos 2026 tahmin ve gerçekleşen piyasa fiyatları.
13. **Uyarılar:** Eksik tarife/fiyat, unsupported GES, eksik override nedeni, legacy snapshot, açık finansman, avans, açık alacak ve geçersiz backup açık mesajlarla gösterilir.
14. **Bilinen sınırlar:** Backend, kullanıcı girişi, çok kullanıcılı çalışma, canlı EPIAŞ, otomatik mevzuat/tarife güncellemesi, e-fatura ve yerleşik PDF motoru yoktur.

1. K2 EnerjiPro nedir?

K2 EnerjiPro, enerji satış teklifinin yalnızca birim fiyatını değil, teklifin **zaman içindeki nakit ve kârlılık etkisini** birlikte görmeye yarayan yerel bir demo uygulamasıdır. Kullanım dönemi, tüketim, PTF, YEKDEM, tarife, vergiler, tedarikçi ödeme tarihleri, müşteri tahsilatları, finansman ve GES varsayımlarını tek akışta bir araya getirir.

- **Teklif**, müşteriye sunulması planlanan fiyat ve ödeme koşullarını gösterir.
- **Finansman**, tedarikçi çıkışları ile müşteri tahsilatları arasındaki zaman farkının kredi maliyetini veya valör getirisini gösterir.
- **Gerçekleşme**, planlanan teklif değişmeden gerçek fiyat, tüketim ve tahsilatların ayrı bir senaryoda izlenmesidir.
- **Planlanan sonuç**, teklif oluşturulurken bilinen değerlerin değiştirilemez kopyasına dayanır.
- **Gerçekleşen sonuç**, daha sonra girilen gerçek değerler ve gerçek nakit hareketleriyle hesaplanır.

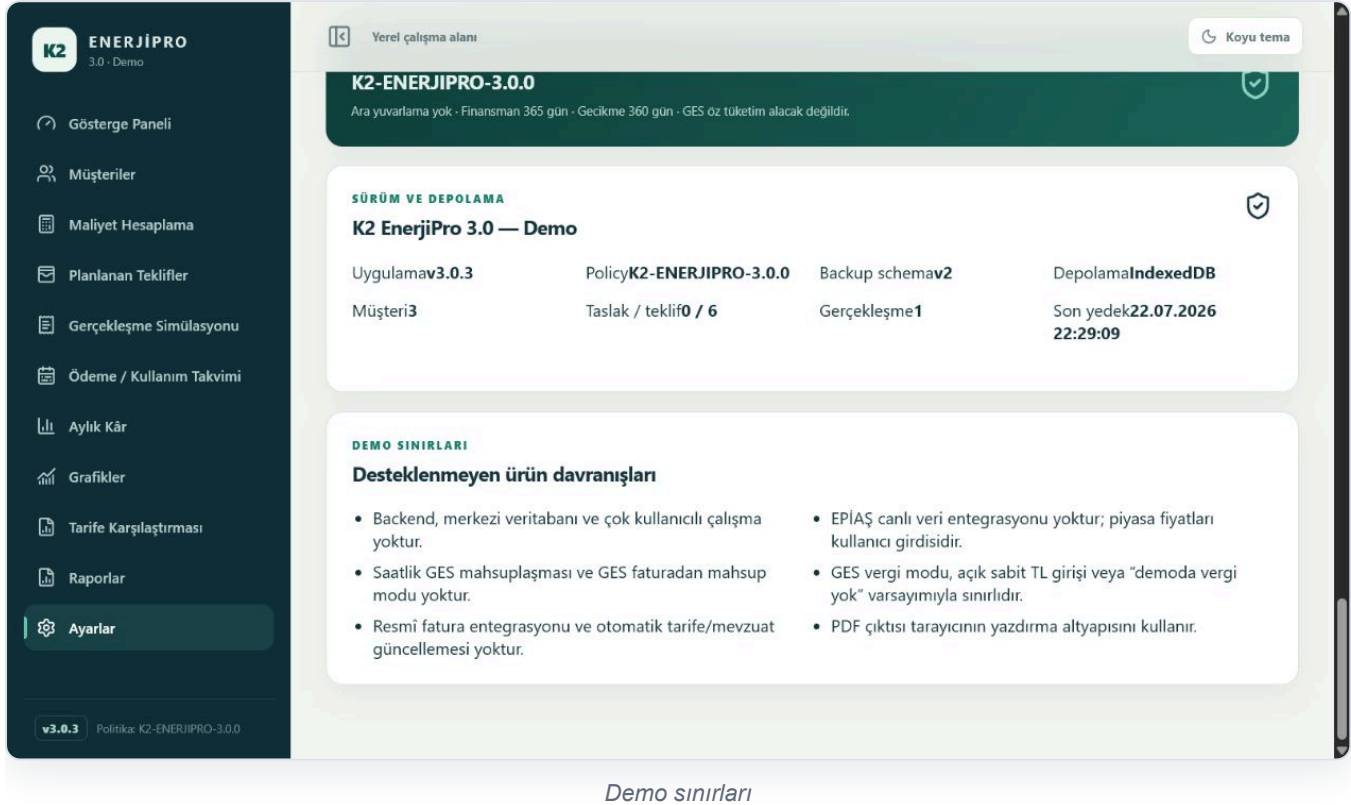
Bu ayrım, “teklif verirken ne bekliyorduk?” ve “sonuçta ne oldu?” sorularının birbirine karışmasını önler.

2. Demo sürümünün sınırları

Demo sürümünde:

- Backend ve merkezi veritabanı yoktur.
- Çok kullanıcılı çalışma ve eş zamanlı kayıt yönetimi yoktur.

- Kullanıcı girişi veya rol/yetki sistemi yoktur.
- Veriler yalnız kullanılan tarayıcının IndexedDB alanında saklanır.
- Canlı EPIAŞ entegrasyonu yoktur; PTF ve YEKDEM kullanıcı girdisidir.
- Otomatik mevzuat ve tarife güncellemesi yoktur.
- Resmî e-fatura veya muhasebe entegrasyonu yoktur.
- Saatlik GES mahsuplaşması desteklenmez.
- GES'in faturadan mahsup modu desteklenmez.
- PDF, tarayıcının **Yazdır / PDF olarak kaydet** özelliğiyle üretilir.



Demo sınırları

3. Uygulamayı başlatma

3.1 Geliştirici yöntemi

Windows Terminal veya PowerShell'de proje klasörüne geçin:

```
cd C:\Users\yusuf\Projeler\kepsas\k2-enerji\k2-enerjipro-3.0
npm install
npm run dev -- --host 127.0.0.1
```

Terminalde gösterilen adresi tarayıcıda açın. Standart geliştirme adresi çoğunlukla <http://127.0.0.1:4173> olur.

3.2 Hazır build yöntemi

```
cd C:\Users\yusuf\Projeler\kepsas\k2-enerji\k2-enerjipro-3.0
npm install
npm run build
npm run preview
```

Terminalde gösterilen preview adresini açın. Terminal penceresi kapatılırsa yerel sunucu da durur.

4. İlk açılış

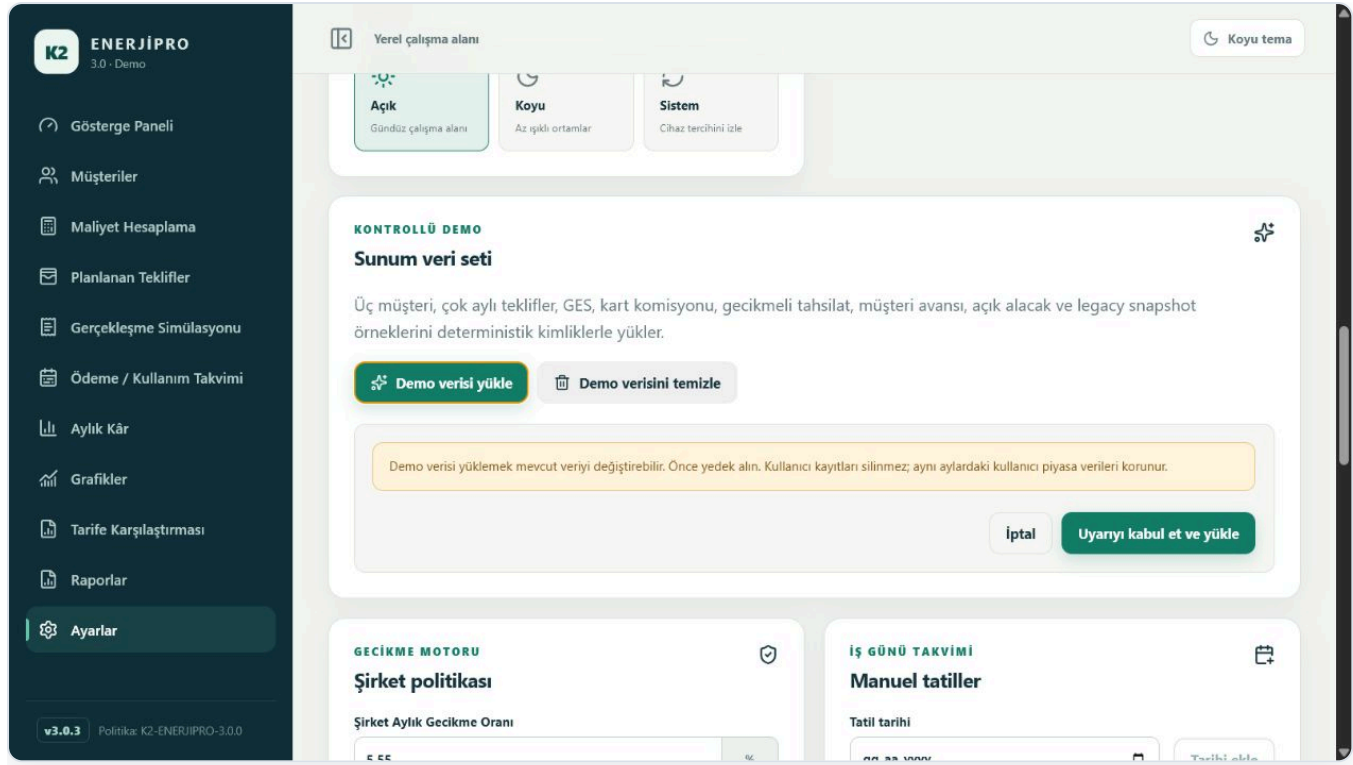
Boş başlangıç ekranında üç güvenli yol sunulur:

- **Yeni müşteri oluştur:** Müşteri portföyünü açar.
- **Demo verisi yükle:** Ayarlar'daki kontrollü demo alanına götürür.
- **Yedekten geri yükle:** Backup önizleme alanına götürür.

Gösterge Paneli, müşteri/teklif bulunmadığında sıfır özetleri ve “İlk adımı seçin” kartını gösterir. Veriler yüklendikçe aktif müşteri, planlanan fatura, net kâr, kredi maliyeti ve nakit grafiği gerçek hesap sonuçlarından beslenir.

5. Demo verisini yükleme

1. Sol menüden **Ayarlar**'ı açın.
2. **Sunum veri seti** bölümüne gidin.
3. **Demo verisi yükle** düğmesine basın.
4. “Demo verisi yüklemek mevcut veriyi değiştirebilir. Önce yedek alın.” uyarısını okuyun.
5. **Uyarıyı kabul et ve yükle** düğmesine basın.
6. “Kontrollü demo verisi yüklendi” bildirimini doğrulayın.



Demo verisi yükleme onayı

Yüklenen örnekler:

- Demo Anadolu Sanayi
- Demo Merkez Ticarethane
- Demo GES Üretim Tesisi
- Standart vadeli, tam ön ödeme, kısmi avans, komisyonlu kart, Advanced GES ve legacy teklif örnekleri
- Gecikmeli tahsilat ve açık alacak gerçekleşme senaryosu

Demo yükleme, deterministik demo kimliklerini ekler veya günceller. Demo dışındaki kullanıcı kayıtlarını silmez. Aynı aylarda kullanıcı tarafından girilmiş piyasa kayıtlarını korur.

Demo verisini temizlemek için: Ayarlar → **Demo verisini temizle** → uyarıyı okuyun → **Yalnız demo verisini temizle**. Bu işlem yalnız deterministik demo kayıtlarını ve “K2 Demo Fixture” kaynaklı aylık fiyatları kaldırır.

6. Ekran ve menü yapısı

Menü / route	Ne işe yarar?	Diğer ekranlara etkisi
Gösterge Paneli /	Portföy özetleri ve nakit görünümü	Kayıtlı müşteri, teklif ve senaryoları özetler
Müşteriler /customers	Müşteri ekleme, arama ve arşivleme	Tekliflerin müşteriyle bağını sağlar
Müşteri Detayı /customers/:id	Müşterinin teklif geçmişini gösterir	Yeni maliyet çalışmasına müşteriyle başlatır

Menü / route	Ne işe yarar?	Diğer ekranlara etkisi
Maliyet Hesaplama /cost-calculation	Beş adımlı teklif hazırlama	Taslak veya sonradan değiştirilemeyen nihai teklif üretir
Planlanan Teklifler /offers	Nihai teklifleri ve versiyonları listeler	Teklif detayı veya gerçekleştirme oluşturur
Teklif Detayı /offers/:id	Snapshot, fatura, finansman ve kaynak izini gösterir	Takvim ve gerçekleştirmeye geçiş sağlar
Gerçekleşme Simülasyonu /realization	Yeni senaryo başlatır veya senaryo seçer	Kaynak teklifi değiştirmeden actual sonuç üretir
Gerçekleşme Detayı /realization/:id	Actual fiyat, tüketim, tahsilat ve iade girişi	Takvim, kâr ve iç rapor sonuçlarını etkiler
Ödeme / Kullanım Takvimi /payment-calendar	Günlük tüketim, nakit ve finansman tablosu	Yeni formül üretmez; kayıtlı hesaplama sonucunu gösterir
Aylık Kâr /monthly-profit	Tahakkuk ve nakdi ay ay karşılaştırır	Teklif ile senaryoyu yan yana gösterir
Grafikler /charts	Seçilen teklif ve senaryoların trendleri	Kayıtlı hesap sonuçlarını görselleştirir
Tarife Karşılaştırması /comparison	Müşteri tasarrufu ve EPSAŞ kârını karşılaştırır	Seçilen teklif snapshot'larını kullanır
Raporlar /reports	Müşteri ve iç analiz çıktıları	CSV, JSON ve yazdırma sunar
Ayarlar /settings	Piyasa verisi, tarife, gecikme, demo ve backup	Yeni hesapların varsayım kaynaklarını yönetir

7. Müşteri oluşturma

1. **Müşteriler** menüsünü açın.
2. **Yeni müşteri** düğmesine basın.
3. **Müşteri adı** alanına teklif ve raporlarda görünecek ticari unvanı yazın. Bu alan zorunludur.
4. İsteğe bağlı **Etiket / kategori** alanına “Sanayi”, “Öncelikli” gibi kısa bir sınıf girin.
5. İsteğe bağlı **Müşteri notu** alanına operasyonel not yazın.
6. **Müşteriyi kaydet** düğmesine basın.

K2 EnerjiPro 3.0.3 — Demo

Yerel çalışma alanı

Koyu tema

Yerel tarayıcı verisi kullanır. Resmi fatura veya muhasebe sistemi değildir.

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ

Müşteriler

Her müşterinin notlarını, kategorisini ve teklif geçmişini tek yerde yönetin.

[+ Yeni müşteri](#)

YENİ KAYIT

Müşteri bilgileri

Müşteri adı:

Etiket / kategori:

Müşteri notu:

Teklif ve raporlarda görünecek ticari unvan.

[Vazgeç](#) [Müşteriyi kaydet](#)

Q Müşteri veya etiket ara

[Aktif](#) [Arşiv](#)

DE **Aktif** **Demo Anadolu Sanayi**

DE **Aktif** **Demo GES Üretim Tesisi**

DE **Aktif** **Demo Merkez Ticarethane**

Yeni müşteri formu

Müşteri kartındaki **Detay** bağlantısı teklif geçmişini açar. **Arşivle**, kaydı silmez; aktif listeden arşiv listesine taşır. Arşivdeki kayıt **Geri yükle** ile yeniden aktif yapılabilir.

K2 EnerjiPro 3.0.3 — Demo

Yerel çalışma alanı

Koyu tema

Yerel tarayıcı verisi kullanır. Resmi fatura veya muhasebe sistemi değildir.

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ

Müşteriler

Her müşterinin notlarını, kategorisini ve teklif geçmişini tek yerde yönetin.

[+ Yeni müşteri](#)

Q Müşteri veya etiket ara

[Aktif](#) [Arşiv](#)

DE **Aktif** **Demo Anadolu Sanayi**

Henüz müşteri notu eklenmedi.

DEMO - Sanayi AG 3 teklif

[Detay →](#)

DE **Aktif** **Demo GES Üretim Tesisi**

Henüz müşteri notu eklenmedi.

DEMO - Advanced GES 1 teklif

[Detay →](#)

DE **Aktif** **Demo Merkez Ticarethane**

Henüz müşteri notu eklenmedi.

DEMO - Ticarethane 2 teklif

[Detay →](#)

Demo müşteri listesi

8. Yeni teklif hazırlama

Maliyet Hesaplama beş adımdan oluşur. Sol üstteki adım şeridiyle önceki adımlara dönebilirsiniz.

01 Tüketim ve teknik bilgiler
Sözleşme dönemini ve müşterinin şebekeden alacağı enerjiyi tanımlayın.

Müşteri
Demo Anadolu Sanayi

Çalışma başlığı
Rehber Demo Teklifi

Maliyet taslağı müşteri olmadan, nihai teklif müşteriyle kaydedilir.

Kullanım başlangıcı
01.07.2026

Kullanım bitişi
31.08.2026

Tüketim birimi
MWh

Aylık tüketim
100 MWh

Kısmi aylar gerçek gün sayısına göre oranlanır.

GES MODELİ
Öz tüketim, bir alacak değildir.
Şebekeden satın alınmayan enerjinin ekonomik değerini aynı izliyoruz.

Basit öz tüketim Gelişmiş ölçüm

GES Öz Tüketim Oranı
0

← Geri 1 / 5 Devam → il yok müşteri tahsilatı değildir.

Tüketim ve teknik bilgiler

8.1 Tüketim ve teknik bilgiler

Alan	Kullanıcı ne girer?	Birim / etki	Otomatik veya engel
Müşteri	Kayıtlı müşteri	—	Taslak müşterisiz olabilir; final teklif müşterisiz kaydedilemez
Çalışma başlığı	Teklifin anlaşılır adı	—	Liste ve raporlarda görünür
Kullanım başlangıcı/bitişi	Sözleşme tarihleri	Tarih	Bitiş başlangıçtan önce olamaz
Tüketim birimi	MWh veya kWh	Enerji	Hesaplama MWh'ye dönüştürülür
Aylık tüketim	Pozitif tüketim	MWh/kWh	Kısmi aylar gün sayısına göre oranlanır
GES modu	Basit veya gelişmiş	—	Desteklenmeyen GES seçimi finali engeller

8.2 Maliyet girdileri

Alan	Anlamı	Sonuca etkisi
Müşteri tipi	Tarife profili	Dönemsel KDV, BTV ve dağıtım kaynağını belirler
PTF	Piyasa Takas Fiyatı	Aktif enerji tabanının ilk bileşeni; aylık Ayarlar kaydından gelir
YEKDEM	Yenilenebilir destek maliyeti	Aktif enerji tabanının ikinci bileşeni; negatif olamaz
Dağıtım	Şebeke hizmet bedeli	KDV matrahına girer, BTV matrahına girmez
KDV	Katma Değer Vergisi oranı	Dönem tarifesinden gelir
BTV	Belediye Tüketim Vergisi oranı	Yalnız aktif enerji satış bedeline uygulanır
Sözleşme gücü	Sözleşme geneli sabit bedel	Dönemlere kullanım gününe göre dağıtılır
Dengesizlik	Operasyon maliyet oranı	EPSAŞ kârlılığını azaltır
PIÜ	Piyasa işlem ücreti oranı	EPSAŞ kârlılığını azaltır
Yıllık kredi faizi	Negatif nakit bakiyesi maliyeti	365 gün, günlük bileşik
Yıllık valör faizi	Pozitif bakiye getirisi	365 gün, günlük bileşik
Tedarikçi ödeme farkları	YEKDEM, dağıtım/güç, KDV, BTV günleri	Tedarikçi nakit çıkış tarihini ve finansmanı değiştirir

K2 ENERJİPRO
3.0 · Demo

Gösterge Paneli

Müşteriler

Maliyet Hesaplama

Planlanan Teklifler

Gerçekleşme Simülasyonu

Ödeme / Kullanım Takvimi

Aylık Kâr

Grafikler

Tarife Karşılaştırması

Raporlar

Ayarlar

v3.0.3 Politika: K2-ENERJİPRO-3.0.0

Kaydedilmemiş değişiklikler var

Koyu tema

K2 EnerjiPro 3.0.3 — Demo

Yerel tarayıcı verisi kullanır. Resmi fatura veya muhasebe sistemi değildir.

5 ADIMLI TİCARİ AKIŞ

Maliyet hesaplama

Teklif oranından önce gerçek tedarik ve finansman maliyetini görün.

Tüketim
Teknik bilgiler

2 Maliyet
Tarife ve finansman

3 Ödeme planı
Paramın zamanı

4 Başabaş
Maliyet sonucu

5 Teklif
Canlı simülasyon

02 Maliyet girdileri

Tarife, vergi, operasyon ve finansman varsayımlarını belirleyin.

Müşteri tipi

Tek Terimli AG · Sanayi

Varsayılana dön

KDV, BTV ve dağıtım 2026 demo tarife tablosundan otomatik seçilir.

Bu teklif aylık piyasa tahminlerinden hesaplanacaktır. PTF ve YEKDEM değerleri Ayarlar ekranındaki sözleşme aylanıyla eşleştirilir.

DÖNEM

TAHİMİ

← Geri

2 / 5

Devam →

VERİ DURUMU

2026-07 3.200,0 Tahmin hazır

Aylık piyasa fiyatı çözümlemesi

Her dönem için **Dönemsel tarife kaynakları** tablosunda kaynak, versiyon, KDV/BTV/dağıtım ve manuel override durumu görülür.

K2 ENERJİPRO
3.0 - Demo

Kaydedilmemiş değişiklikler var

Koyu tema

DÖNEM	TARİFE KAYNAĞI	KDV / BTV / DAĞITIM	MANUEL OVERRIDE	
2026-08	3.450,000 TL/MWh	430,000 TL/MWh	3.880,000 TL/MWh	Tahmin hazır
2026-09	Eksik	Eksik	—	Tahmin eksik
2026-10	Eksik	Eksik	—	Tahmin eksik
2026-11	Eksik	Eksik	—	Tahmin eksik
2026-12	Eksik	Eksik	—	Tahmin eksik

Dağıtım 1829,503 TL/MWh

Sözleşme gücü 0 TL

KDV 20 %

Dönemsel tarife katalogundan gelir; değişiklik için aşağıdaki override alanını kullanın.

Sözleşme geneli sabit tutar; dönemlere oransal dağılır.

BTV 1 %

Dönemsel tarife kaynakları

← Geri 2 / 5 Devam →

Dönemsel tarife snapshot'ı

8.3 GES alanları

- Basit modda **GES Öz Tüketim Oranı** girilir.
- Gelişmiş modda toplam üretim, eş zamanlı öz tüketim, şebekeden çekiş, şebekeye veriş ve mahsuplaşma sonrası fazla girilir.
- İhtiyaç fazlası için fiyat tipi, ödeme günü ve manuel sabit vergi/maliyet seçilebilir.
- Öz tüketim müşteri tahsilatı veya ayrı nakit girişi değildir; şebekeden satın alınan enerjiyi azaltan ekonomik tasarruftur.

K2 ENERJİPRO
3.0 · Demo

Gösterge Paneli
Müşteriler
Maliyet Hesaplama
Planlanan Teklifler
Gerçekleşme Simülasyonu
Ödeme / Kullanım Takvimi
Aylık Kâr
Grafikler
Tarife Karşılaştırması
Raporlar
Ayarlar

Kaydedilmemiş değişiklikler var

Demo Anadolu Sanayi **Rehber Demo Teklifi**

Maliyet taslağı müşteri olmadan, nihai teklif müşteriyle kaydedilir.

Kullanım başlangıcı 01.07.2026 **Kullanım bitişi** 31.12.2026 **Tüketim birimi** MWh

Aylık tüketim 100 MWh

Kismi aylar gerçek gün sayısına göre oranlanır.

GES MODELİ

Öz tüketim, bir alacak değildir.

Şebekeden satın alınmayan enerjinin ekonomik değerini aynı izliyoruz.

Demo sınırı: Saatlik mahsuplaşma ve faturadan mahsup final teklif için desteklenmez. İhtiyaç fazlası satın alımı öz tüketim tasarrufundan ve müşteri tahsilatından ayrı saklanır.

Demo varsayımı: İhtiyaç fazlası üretim alımına ek vergi hesaplanmamaktadır.

GES toplam üretimi 0 **Eş zamanlı öz tüketim** 1 / 5 **Şebekeden çekiş** **Şebekeye veriş** MWh

Devam

Mahsuplaşma sonrası fazla **Fiyat tipi** **İhtiyaç fazlası alış fiyatı** **İhtiyaç fazlası ödeme günü**

Gelişmiş GES alanları

8.4 Ödeme planı

Ödeme planı, müşteri faturasının ne zaman ve hangi kanaldan tahsil edileceğini belirler. “Basit” görünüm şablonları, “Gelişmiş” görünüm satır ayrıntılarını ve mutabakatı gösterir.

K2 ENERJİPRO
3.0 · Demo

Gösterge Paneli
Müşteriler
Maliyet Hesaplama
Planlanan Teklifler
Gerçekleşme Simülasyonu
Ödeme / Kullanım Takvimi
Aylık Kâr
Grafikler
Tarife Karşılaştırması
Raporlar
Ayarlar

Kaydedilmemiş değişiklikler var

K2 EnerjiPro 3.0.3 — Demo Yerel tarayıcı verisi kullanır. Resmi fatura veya muhasebe sistemi değildir.

5 ADIMLI TİCARİ AKIŞ

Maliyet hesaplama

Teklif oranından önce gerçek tedarik ve finansman maliyetini görün.

Tüketim Teknik bilgiler **Maliyet** Tarife ve finansman **Ödeme planı** Paranın zamanı **Başabaş** Maliyet sonucu **Teklif** Canlı simülasyon

Teklif oranı henüz girilmedi. Ödeme tutarları %0 teklif marlı referans fatura üzerinden geçici hesaplanıyor.

ÖDEME PLANI

Paranın zamanını tanımlayın

Ne kadar, ne zaman ve hangi kanalla tahsil edilecek?

Standart Vadeli Her faturanın kalan tamamı, fatura tarihinden 10 gün sonra EFT ile tahsil edilir.

Sabit Gün Her faturanın kalan tamamı takip eden ayın 10. günü tahsil edilir.

Tam Ön Ödeme Dönem faturasının tamamı kullanım başlangıcından 10 gün önce avans olarak alınır.

Kısmi Avans + Kalan %80 avans, kalan tutar fatura tarihinden 10 gün sonra tahsil edilir.

Devam

Kredi Kartı Tek Çekim **Ödeme Planı**

Ödeme planı şablonları

8.5 Başabaş ve teklif

Başabaş adımı, kredi/valör ve operasyon maliyetleri dahil EPSAŞ net kârının sıfır olduğu teklif oranını gösterir. Teklif adımı, oran elle veya hızlı oran düğmeleriyle seçilir; fatura, finansman, müşteri avantajı ve net kâr canlı güncellenir.

Finali engelleyen başlıca durumlar:

- Müşteri seçilmemiş olması
- Teklif oranının girilmemiş olması
- Geçersiz tarih veya tüketim
- Sözleşme aylarından birinde tahmini PTF/YEKDEM bulunmaması
- Dönemi tamamen kapsayan aktif tarife bulunmaması
- Tarife override nedeni eksik olması
- Saatlik GES veya faturadan mahsup seçilmesi
- Geçersiz ödeme planı satırı

9. Teklif hesaplama mantığı

9.1 Aktif enerji

```
Aktif Enerji Tabanı = PTF Tutarı + YEKDEM Tutarı  
Teklif Marjı = Aktif Enerji Tabanı × Teklif Oranı  
Aktif Enerji Satış Bedeli = Aktif Enerji Tabanı + Teklif Marjı
```

PTF ve YEKDEM birim fiyatları dönem tüketimiyle çarpılarak tutara dönüşür. Teklif oranı yüzde olarak uygulanır.

9.2 BTV

```
BTV Matrahı = Aktif Enerji Satış Bedeli  
BTV = BTV Matrahı × BTV Oranı
```

Dağıtım bedeli BTV matrahına girmez. Sözleşme gücü ve önceki dönem gecikme satırları da BTV matrahına eklenmez.

9.3 KDV

KDV Matrahı =

Aktif Enerji Satış Bedeli
+ Dağıtım
+ Sözleşme Gücü
+ BTV

KDV = KDV Matrahı × KDV Oranı

Hesap motoru ara adımlarda görüntüleme yuvarlaması yapmaz. Ekrandaki iki veya altı basamaklı gösterimler yalnız sunum içindir; hesaplama tam sayısal değerlerle ilerler.

Yerel çalışma alanı Koyu tema

K2 EnerjiPro 3.0.3 — Demo Yerel tarayıcı verisi kullanır. Resmi fatura veya muhasebe sistemi değildir.

← Planlanan teklifler

Demo Anadolu Sanayi · v1

Demo Standart Vadeli

Kaynak snapshot · 01.07.2026 12:00:00 · K2-ENERJIPRO-3.0.0

Nihai teklif Bu kayıt immutable snapshot'tır. Düzenleme yeni versiyon oluşturur.

Brüt müşteri faturasası
€1.409.117,04
200,00 MWh şebeke tüketimi

EPSAŞ net kârı
€28.573,70
%3,82

Finansman etkisi
€8.826,30
Kredi €17.267,65 · Valör €8.441,35

GES öz tüketim tasarrufu
€0,00
0,00 MWh satın alınmayan enerji

FATURA KIRILIMI

Dönemler

DÖNEM	ŞEBEKE	PTF / KAYNAK	YEKDEM / KAYNAK	AKTİF ENERJİ
1. dönem 01.07.2026 – 31.07.2026	100,00 MWh	3.200,000 TL/MWh Tahmin	400,000 TL/MWh Tahmin	€385.200,00

HESAP İZİ

Kullanılan politika

Aktif enerji tabanı **PTF + YEKDEM**

BTV matrahı **Aktif enerji satış bedeli**

KDV matrahı **Aktif enerji + dağıtım + güç + BTV**

Hesaplama özeti

10. Tarife kataloğu

Tarife versiyonu, belirli bir müşteri tipi ve tarih aralığı için KDV, BTV ve dağıtım değerlerinin kayıtlı halidir.

- **validFrom:** Tarifenin ilk geçerli günü.
- **validTo:** Tarifenin son geçerli günü. Boşsa açık uçlu olabilir.
- Her fatura dönemi ayrı çözümlenir; Temmuz ve Ağustos farklı tarife snapshot'larına sahip olabilir.
- Varsayılan demo tarifeleri 2026-01-01 – 2026-12-31 aralığındadır.
- 2026 tarifi 2027'ye sessizce taşınmaz. 2027 dönemi için geçerli tarife yoksa final teklif engellenir.
- Aynı müşteri tipinde çakışan aktif tarifeler kaydedilemez.

- Manuel override açılırsa dönem KDV/BTV/dağıtım değerleri girilir ve **override nedeni** zorunludur.
- Nihai teklif tarife snapshot'ını saklar; Ayarlar'daki tarife daha sonra değişse bile eski teklif değişmez.

Yerel çalışma alanı

K2 EnerjiPro 3.0.3 — Demo

Yerel tarayıcı verisi kullanır. Resmi fatura veya muhasebe sistemi değildir.

POLİTİKA VE VERİ

Ayarlar

Tema, gecikme politikası, tatiller, yedekleme ve 2.17 veri taşıma işlemlerini yönetin.

AYLIK PİYASA VERİLERİ

PTF ve YEKDEM Tahmin/Gerçekleşen Değerleri

PTF negatif olabilir. YEKDEM değerleri negatif olamaz. Yeni teklifler sözleşme aylanın bu tablodan çözülür.

AY	TAHMINİ PTF — TL/MWH	GERÇEKLEŞEN PTF — TL/MWH	TAHMINİ YEKDEM — TL/MWH	GERÇEKLEŞ
Temmuz 2026	3200	3500	400	450
Ağustos 2026	3450	3800	430	470

TARİFE KATALOĞU

Yeni tarife versiyonu

Tarifeleri kaydet

Ayarlar tarife kataloğu

11. Aylık PTF ve YEKDEM

Ayarlar → **PTF ve YEKDEM Tahmin/Gerçekleşen Değerleri** tablosunda ay bazında dört değer tutulabilir:

- Tahmini PTF
- Gerçekleşen PTF
- Tahmini YEKDEM
- Gerçekleşen YEKDEM

PTF negatif olabilir; YEKDEM negatif olamaz. Yeni teklif tahmini değerleri, gerçekleşme senaryosu gerçekleşen değerleri kullanır. Çok aylı teklifte her ay kendi kaydından çözülür. Ağustos gerçekleşen fiyatı, Temmuz döneminin hesabında erken kullanılmaz.

Bir sözleşme ayında tahmini PTF veya YEKDEM eksikse nihai teklif engellenir. Eski snapshot'larda aylık kaynak metadata'sı yoksa kayıtlı legacy sayılar korunur ve uyarı gösterilir.

12. Ödeme planları

Uygulamadaki gerçek şablonlar:

Şablon	Ne zaman kullanılır?	Tarih ve tahsilat
Standart Vadeli	Normal EFT tahsilatı	Her faturanın kalanı fatura tarihinden 10 gün sonra
Sabit Gün	Her ay belirli takvim günü	Takip eden ayın 10. günü
Tam Ön Ödeme	Kullanım öncesi tam avans	Dönem faturasının %100'ü dönem başlangıcından 10 gün önce
Kısmi Avans + Kalan	Avans ve vade birlikte	%80 avans, kalan fatura tarihinden 10 gün sonra
Kredi Kartı Tek Çekim	Tek çekim kart	Kalan fatura; banka EPSAŞ'a bir gün sonra aktarır
Kart Taksitli · Peşin Aktarım	Müşteri taksitli, EPSAŞ peşin	Müşteri üç taksit; banka EPSAŞ'a tek net aktarım
Kart Taksitli · Taksitli Aktarım	Banka da parça parça aktarır	Üç aktarım, 30 gün aralık
Karma Plan	Birden fazla kanal/tarih	%30 avans EFT, %40 kart, kalan vadeli EFT
Özel Plan	Sözleşmeye özgü koşul	Satırlar kullanıcı tarafından eklenir

Gelişmiş satır alanları

Satır adı, aktiflik, dönem kapsamı, tutar tipi, tarih referansı, gün/ay farkı, manuel tarih, ödeme kanalı, taksit sayısı, banka aktarım biçimi, banka valörü, komisyon oranı, komisyonu ödeyen ve not düzenlenebilir.

- **EPSAŞ komisyonu:** Enerji gelirini değiştirmez; EPSAŞ net nakit girişini ve kârı azaltan kanal maliyetidir.
- **Müşteri komisyonu:** Müşterinin brüt tahsilatını artırır; enerji anaparası veya EPSAŞ enerji geliri değildir.
- **Brüt tahsilat:** Müşterinin ödediği toplamdır.
- **Net nakit:** Kanal maliyeti ve aktarım koşulları sonrası EPSAŞ'a ulaşan tutardır.

13. Mutabakat

Mutabakat, planlanan ödeme ile fatura alacağı arasındaki fazla veya eksik kısmın nasıl işleneceğini belirler.

MAHSUP VE MUTABAKAT

Fazla veya eksik bakiye
Sistem kalan bakiyeyi seçtiğiniz kurala göre otomatik işler.

Mutabakat ☒

Fazla ödeme **Eksik ödeme**

Sonraki faturaya taşı **Tamamlayıcı tahsilat**

Mutabakat referans tarihi **Tamamlayıcı tahsilat günü** **Tamamlayıcı tahsilat kanalı** **Tamamlayıcı tahsilat komisyonu (%)**

Fatura tarihi **10** **EFT** **0**

Komisyonu ödeyen **EPSAŞ**

1 = takip eden ay.

Taksit sayısı **1** **Taksit aralığı** **30** **gün** **Banka aktarım biçimi** **Peşin / net aktarım** **Banka valörü** **0** **gün**

Komisyon oranı **0** **%** **Komisyonu ödeyen** **EPSAŞ** **Not** **Banka kampanyası, özel anlaşma...**

EPSAŞ öderse net nakit azalır; müşteri öderse enerji geliri sayılmaz.

Geri **3 / 5** **Devam**

GÖRSEL ÖNİZLEME

Mutabakat ayarları

Mutabakat kapalı

- Fazla ödeme müşteri avansı olarak kalır.
- Eksik ödeme açık alacak olarak kalır.
- Otomatik taşıma, iade veya tamamlayıcı tahsilat üretilmez.

Fazla ödeme seçenekleri

- **Sonraki faturaya taşı:** Avans sonraki faturanın anaparasına uygulanır; nakit yeniden üretilmez.
- **Belirli gün sonra iade:** Seçilen referans tarihinden belirlenen gün sonra planlı iade talimatı oluşur.
- **Sözleşme sonunda iade:** Kullanılmayan avans sözleşme sonunda iade edilir.

Eksik ödeme seçenekleri

- **Tamamlayıcı tahsilat:** Belirlenen gün ve kanalda ek tahsilat planlanır.
- **Sonraki faturaya taşı:** Açık alacağın vadesi ve nakit hedefi sonraki faturaya aktarılır.
- **Açık alacak bırak:** Eksik kısım açık alacak olarak izlenir.

Basit örnekler

1. **100 TL fatura, 150 TL ödeme:** Mutabakat kapalıysa 100 TL alacak kapanır, 50 TL müşteri avansıdır. **Sonraki faturaya taşı** seçiliyse 50 TL sonraki faturaya uygulanır.
2. **100 TL fatura, 50 TL ödeme:** 50 TL anapara kapanır, 50 TL açık alacak kalır. Tamamlayıcı tahsilat seçiliyse bu 50 TL için yeni tahsilat hedefi oluşur.

3. **İki dönemli sonraki faturaya taşıma:** İlk fatura 100 TL, ödeme 150 TL; ikinci fatura 120 TL ise ilk dönemden kalan 50 TL avans ikinci faturaya uygulanır. İkinci dönem gerçek nakit ihtiyacı 70 TL olur. 50 TL yeniden gelir veya kâr yazılmaz.

14. Finansman

Finansman ekranı günlük ortak sözleşme bakiyesini kullanır.

Gün başı bakiye

- tedarikçi çıkışları

- müşteri iadeleri

= faiz bazı

Faiz bazı negatifse kredi maliyeti

Faiz bazı pozitifse valör getirisi

Gün sonu = faiz sonrası bakiye + müşteri tahsilatı + gecikme tahsilatı

- Kredi ve valör yıllık oranı **365 gün** bazında günlük işler.
- Faiz günlük bileşiktir; her günün kapanışı ertesi günün açılışıdır.
- Hafta sonu ve tatillerde de takvim günü faizi işler.
- Aynı gün tedarikçi çıkışları faiz bazından önce, müşteri tahsilatı faiz hesabından sonra uygulanır.
- Bu nedenle aynı gün gelen müşteri tahsilatı o gün valör üretmez; ertesi günün pozitif açılışına katkı verir.
- Bakiye pozitif çıkınca kredi faizi durur. Sonraki gider bakiyeyi yeniden negatife düşürürse kredi yeniden başlar.
- **Açık finansman bakiyesi**, hesaplama bitişindeki negatif kapanış bakiyesinin mutlak tutarıdır; bu tutar ödenmiş sayılmaz.

15. GES

Özellik	Durum	Açıklama
Basit öz tüketim	Destekleniyor	Brüt tüketimin belirli yüzdesini öz tüketim kabul eder
Advanced metering	Destekleniyor	Üretim, öz tüketim, çekiş, veriş ve fazla ayrı girilir
Aylık mahsuplaşma	Destekleniyor	Aylık fiziksel toplamalar kullanılır
Manuel mahsuplaşma	Destekleniyor	Mahsuplaşma sonrası fazla kullanıcı girdisidir
Saatlik mahsuplaşma	Desteklenmiyor	Saatlik üretim/tüketim serisi gerekir; final engellenir

Özellik	Durum	Açıklama
Cash outflow	Destekleniyor	İhtiyaç fazlası alımı ayrı tedarikçi nakit çıkışıdır
Invoice offset	Desteklenmiyor	Vergi ve matrah etkileri tanımlı değildir
PTF	Destekleniyor	İhtiyaç fazlası PTF ile fiyatlanır
PTF+YEKDEM	Destekleniyor	İki fiyatın toplamı kullanılır
Manuel fiyat	Destekleniyor	TL/MWh kullanıcı girdisidir

Kavramlar:

- **Brüt tüketim:** Tesisin toplam enerji ihtiyacı.
- **Öz tüketim:** GES üretiminin tesiste eş zamanlı kullanılan kısmı.
- **Şebekeden çekiş:** Şebekeden satın alınan enerji.
- **Şebekeye veriş:** Şebekeye aktarılan üretim.
- **İhtiyaç fazlası:** Mahsuplaşma sonrası EPSAŞ'ın satın alacağı miktar.
- **Alım fiyatı:** Düzenlemeye tabi, PTF, PTF+YEKDEM veya manuel TL/MWh.
- **Ödeme günü:** Dönem sonundan sonraki gün farkıdır; tatilse ilk iş gününe ötelenir.
- **Manuel sabit maliyet/vergi:** Sözleşme toplamı için açık TL tutarıdır ve dönemlere paylaştırılır.

Öz tüketim ayrı nakit geliri değildir. Şebekeden satın alınmayan enerji miktarını ve buna bağlı ekonomik tasarrufu gösterir. İhtiyaç fazlası alımı ise EPSAŞ açısından ayrı nakit çıkışıdır.

16. Teklifi kaydetme ve finalleştirme

- **Taslak:** Düzenlenebilir çalışma kaydıdır. Hesap sonucu saklanabilir ancak müşteriye gönderilecek değiştirilemez nihai teklif değildir.
- **Nihai teklif:** Müşteri, oran, fiyat, tarife, GES, ödeme planı ve hesaplama sonuçlarının değiştirilemez snapshot'ıdır.
- **Değiştirilemez (immutable) nihai teklif:** Nihai kayıt doğrudan düzenlenmez.
- **Yeni versiyon:** Teklif detayındaki **Kopyala** ile yeni çalışma açılır; değişiklik yeni versiyon olarak kaydedilir.

Final düğmesi engelliyse ekrandaki hata/uyarı kartını okuyun. Eksik müşteri, oran, aylık fiyat, tarife veya desteklenmeyen GES seçimi giderilmeden final kaydedilemez.

17. Teklif Detayı

Teklif Detayı üst kartlarında şunları gösterir:

- Brüt müşteri faturası ve şebeke tüketimi

- EPSAŞ net kârı ve oranı
- Finansman etkisi: kredi ve valör
- GES öz tüketim tasarrufu

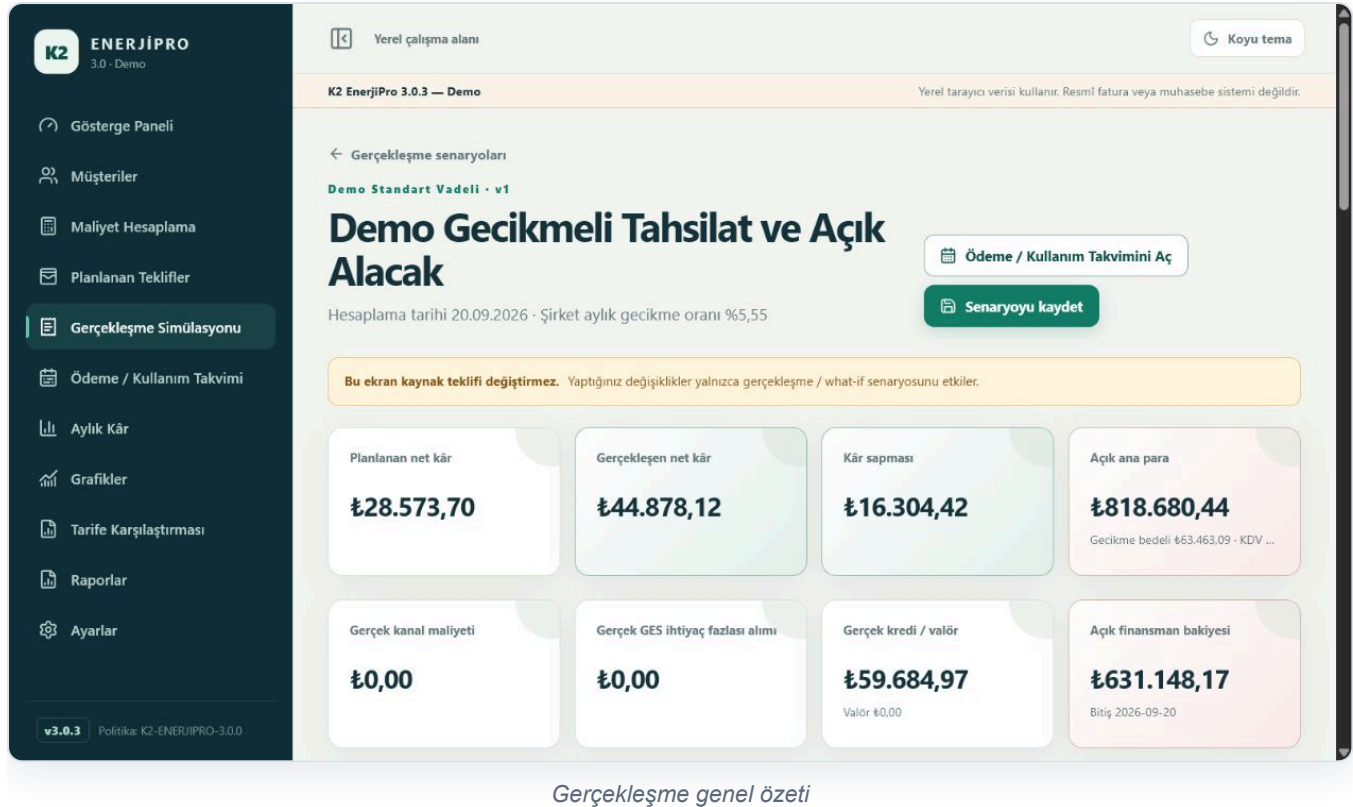
Dönem tablosunda tüketim, PTF/YEKDEM ve kaynakları, aktif enerji, BTV, dağıtım, KDV, brüt toplam ve tarife kaynağı bulunur. **Kullanılan politika** kartı aktif enerji, vergi matrahları, finansman gün bazı ve GES modunu özetler. Alt bölümlerde mutabakat talimatları, piyasa verisi snapshot'ı ve CSV/JSON/Yazdır dışa aktarma seçenekleri yer alır.

AY	PTF	PTF KAYNAĞI	YEKDEM	YEKDEM KAYNAĞI
2026-07	3,200,000 TL/MWh	Tahmin	400,000 TL/MWh	Tahmin
2026-08	3,450,000 TL/MWh	Tahmin	430,000 TL/MWh	Tahmin

Teklif detayı ve hesap izi

18. Gerçekleşme senaryosu

1. **Gerçekleşme Simülasyonu** menüsünü açın.
2. Müşteri ve kaynak nihai teklifi seçin.
3. Senaryo adını yazıp **Senaryo oluştur** düğmesine basın.
4. **Hesaplama tarihini** girin; gecikme bu tarihe kadar hesaplanır.
5. Dönemlerde gerçek PTF/YEKDEM veya tüketim override değerlerini girin.
6. Gerekirse senaryo teklif oranı, yıllık kredi ve valör oranlarını değiştirin.
7. Gerçek tahsilatları ilgili fatura, dönem veya vade dilimine bağlayın.
8. Kanal, komisyon ve komisyonu ödeyeni kontrol edin.
9. Gerçek müşteri iadesi varsa avansla sınırlı tutarı ekleyin.
10. **Senaryoyu kaydet** düğmesine basın.



Kaynak teklif değişmez. Ekrandaki sarı bilgi kartı, değişikliklerin yalnız gerçekleşme/what-if senaryosunu etkilediğini açıkça belirtir.

Gerçek tahsilat

Tahsilat tarihi, tutarı, kanal, komisyon oranı, komisyonu ödeyen ve isteğe bağlı hedef fatura/vade girilir. İleri tarihli tahsilat hesaplama tarihine kadar sonuca alınmaz.

K2 ENERJİPRO 3.0 · Demo

Gösterge Paneli

Müşteriler

Maliyet Hesaplama

Planlanan Teklifler

Gerçekleşme Simülasyonu

Ödeme / Kullanım Takvimi

Aylık Kâr

Grafikler

Tarife Karşılaştırması

Raporlar

Ayarlar

v3.0.3 Politika: K2-ENERJİPRO-3.0.0

Yerel çalışma alanı

Koyu tema

MÜŞTERİ AVANSI

Gerçek müşteri iadesi

₺5.000,00 kullanılabilir

İade kâr değildir; müşteri avansını azaltır ve finansman nakit bakiyesine çıkış olarak girer. Planlanan iade talimatı gerçekleşmiş iade sayılmaz.

Gerçek iade tarihi

20.09.2026

İade tutarı

0

TL

Not

+ İade ekle

KİSMİ VE ÇOKLU TAHSİLAT

Gerçek tahsilat ekle

Fatura / dönem

Genel - en eski açık fatura

Gerçek ödeme tarihi

20.09.2026

Tahsilat tutarı

0

TL

Kanal

EFT

İleri tarihli tahsilatlar bu senaryo sonucuna dahil edilmez.

Komisyon oranı

0

%

Komisyonu ödeyen

EPSAŞ

Tahmini EPSAŞ kanal maliyeti

₺0,00

EPSAŞ net nakit girişi

₺0,00

Eşleşen vade yok; varsayılan %0 ve EPSAŞ.

Gerçek tahsilat girişi

Gerçek müşteri iadesi

İade yalnız kullanılabilir müşteri avansı kadar eklenebilir. İade kâr değildir; avansı azaltır ve finansman takvimine nakit çıkışı olarak girer.

K2 ENERJİPRO 3.0 · Demo

Gösterge Paneli

Müşteriler

Maliyet Hesaplama

Planlanan Teklifler

Gerçekleşme Simülasyonu

Ödeme / Kullanım Takvimi

Aylık Kâr

Grafikler

Tarife Karşılaştırması

Raporlar

Ayarlar

v3.0.3 Politika: K2-ENERJİPRO-3.0.0

Yerel çalışma alanı

Koyu tema

Gerçek kanal maliyeti

₺0,00

Gerçek GES ihtiyaç fazlası alımı

₺0,00

Gerçek kredi / valör

₺59.684,97

Valör ₺0,00

Açık finansman bakiyesi

₺631.148,17

Bitiş 2026-09-20

Senaryo adı

Demo Gecikmeli Tahsilat ve Açık Alacak

Hesaplama tarihi

20.09.2026

Senaryo Teklif Oranı

0

%

Gecikme bu tarihe kadar hesaplanır.

Senaryo Yıllık Kredi Faizi

49

%

Senaryo Yıllık Valör Faizi

42

%

Kaynak teklif değerine dön

Kredi yalnız negatif, valör yalnız pozitif faiz bazında 365 gün esasıyla günlük bileşir. Finansman ortak sözleşme bakiyesinden dönem brüt fatura payıyla dağıtılır; değişiklik kaynak teklifi etikilemez.

Seçili aylara uygula

Tüm aylara uygula

MÜŞTERİ AVANSI

Gerçek müşteri iadesi

₺5.000,00 kullanılabilir

Gerçek müşteri iadesi

19. Gecikme bedeli

Varsayılan politika:

- Aylık oran %5,55
- Basit faiz
- 360 gün bazı
- Hafta sonu ve tatiller dahil takvim günü
- Gecikme KDV'sinde ilgili ana faturanın KDV oranı

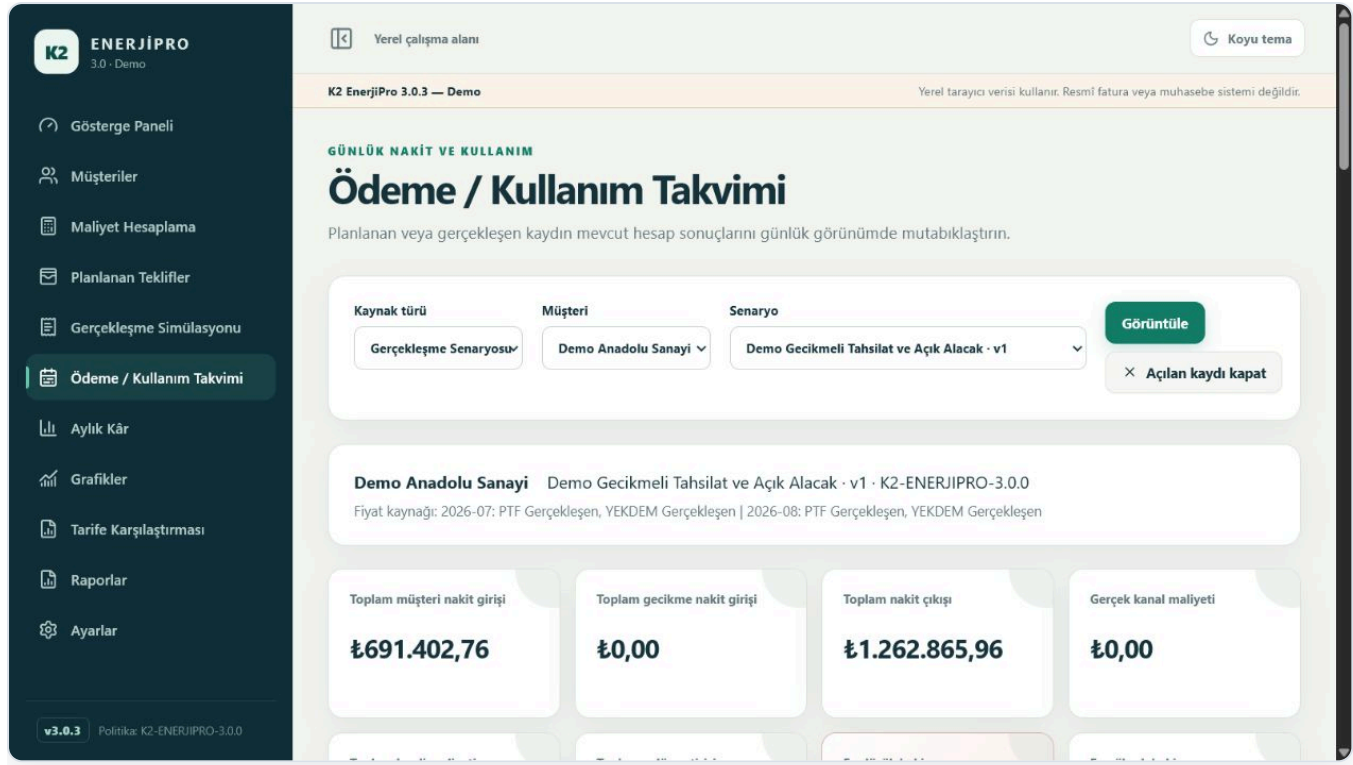
$$\text{Gecikme Bedeli} = \text{Açık Ana Para} \times \text{Geciken Gün} \times (\%5,55 / 100) \times 12 / 360$$

Kısmi veya çoklu tahsilatta anapara segmentlere ayrılır. Her tahsilata kadar önceki açık ana para, tahsilattan sonra kalan anapara üzerinden faiz hesaplanır. Bu nedenle 100 TL borcun 10. gün 40 TL'si ödenirse ilk segment 100 TL, sonraki segment 60 TL üzerinden ilerler.

Gecikme bedeli ve gecikme KDV'si sonraki faturada ayrı satırlardır. Gecikme bedeli BTV matrahına girmez; daha önce vergilenmiş satıra ikinci kez KDV uygulanmaz. Gecikme satırları kendi üzerinden yeniden gecikme üretmez. Son açık segmentler, hesaplama tarihinde **Nihai Gecikme Bedeli Faturası** olarak gösterilir.

20. Ödeme / Kullanım Takvimi

Takvim, planlanan teklif veya gerçekleşme senaryosu seçilerek açılır. Özet kartlarında müşteri nakit girişi, toplam çıkış, kredi, valör, minimum/maksimum bakiye, kapanış, açık alacak, avans, efektif oranlar ve açık finansman bulunur.



Ödeme ve kullanım takvimi

Sütun grupları:

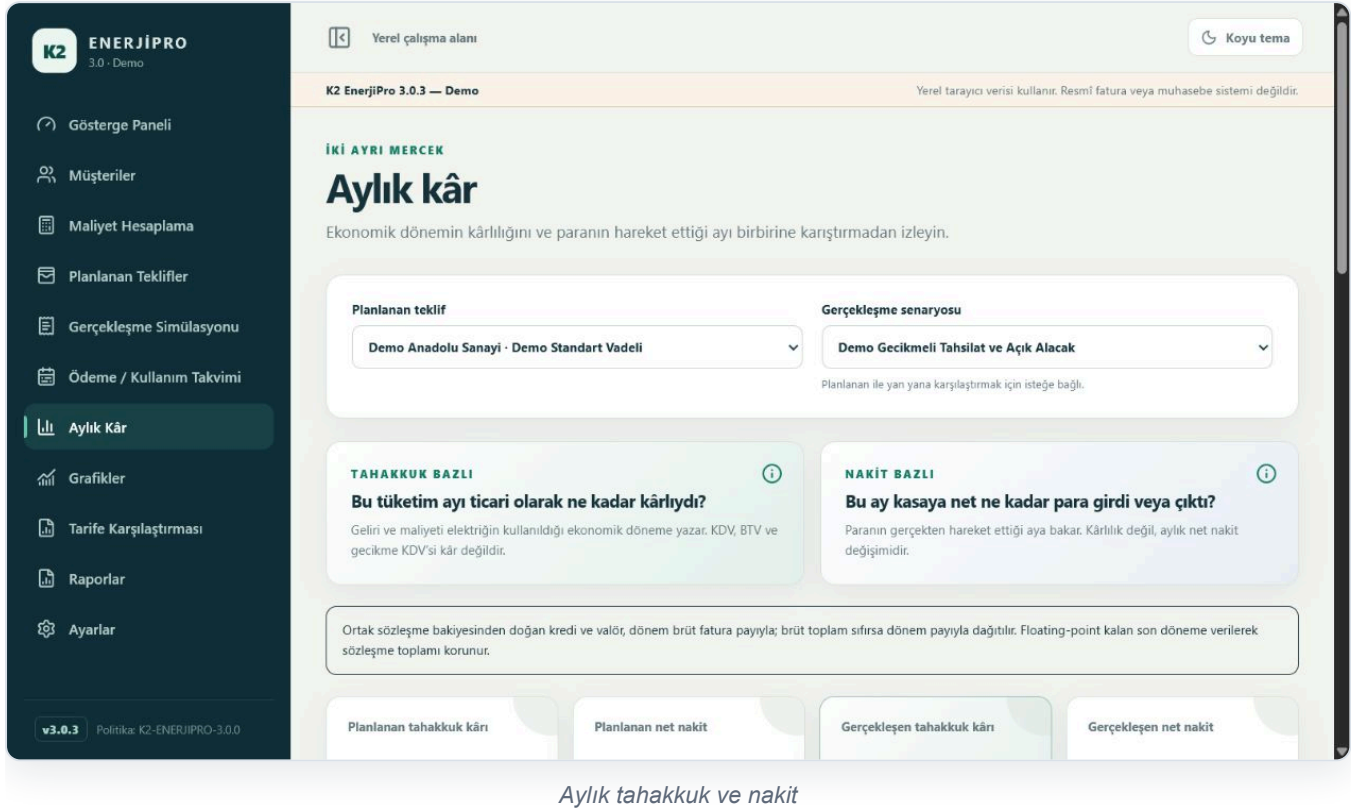
- **Kullanım:** Tarih, gün, günlük tüketim.
- **Tedarikçi çıkışları:** PTF, YEKDEM, dağıtım, sözleşme gücü.
- **Vergiler:** BTV ve KDV çıkışları.
- **GES:** İhtiyaç fazlası alımı/mahsubu.
- **Müşteri:** Brüt anapara, net nakit, gecikme tahsilatı, iade, ödeme kanalı maliyeti.
- **Ledger:** Avans ve açık alacak bakiyeleri, ödeme planı satırı.
- **Finansman:** Açılış, çıkışlar sonrası bakiye, faiz bazı, valör, kredi, kapanış.
- **Not:** Tedarikçi ödemesi, tahsilat, gecikme belgesi veya mutabakat açıklaması.

Takvim yeni bir ticari formül hesaplamaz; teklif veya gerçekleşme motorunun ürettiği olayları günlük sıraya koyar ve kullanıcıya gösterir.

21. Aylık Kâr

- **Tahakkuk:** Enerjinin ekonomik olarak ait olduğu ayın gelir ve maliyetleri.
- **Nakit:** Paranın gerçekten hareket ettiği ayın giriş ve çıkışları.
- **Planlanan kâr:** Teklif snapshot'ından üretilir.
- **Gerçekleşen kâr:** Seçilen gerçekleşme senaryosundan üretilir.
- **Mutabık:** Profit ledger bileşenleri ile aylık toplam farkı $1e-6$ toleransı içindedir.
- **Mutabakat farkı:** Beklenen toplam ile aylık kırılım arasındaki farktır.

- **Mutabakat hesaplanmadı:** Eski snapshot gerekli reconciliation alanlarını taşıyamıyordur; otomatik olarak “mutabık” kabul edilmez.
- **Legacy snapshot:** Eski kaydın mevcut sayısal sonuçları korunur, eksik kaynak metadata’sı uyarıyla belirtilir.



Tahakkuk kârı ile nakit sonucu aynı olmak zorunda değildir. Örneğin satış Temmuz’a aitken müşteri Eylül’de ödeme yapabilir; tahakkuk Temmuz’da, nakit Eylül’de görünür.

22. Raporlar

22.1 Müşteri Teklif Raporu

Müşteri, teklif, kullanım dönemi, tarife/piyasa kaynağı, dönem faturaları, toplam tüketim, GES tasarrufu ve ödeme planını içerir. Net kâr, kredi maliyeti, profit ledger veya iç override nedeni gibi şirket içi finansal bilgiler bu raporda bulunmaz.

K2 ENERJİPRO 3.0.3 · DEMO

Yerel çalışma alanı

Koyu tema

K2 EnerjiPro 3.0.3 — Demo

Yerel tarayıcı verisi kullanır. Resmî fatura veya muhasebe sistemi değildir.

AYRI VE DENETLENEBİLİR ÇIKTILAR

Raporlar

Müşteriye gönderilebilir teklif ile şirket içi finansal analiz farklı domain view modellerinden üretilir.

PDF / Yazdır CSV JSON

Rapor türü: Müşteri Teklif Raporu

Kaynak teklif: Demo Anadolu Sanayi - Demo Standart Vade

Gerçekleşme senaryosu: İsteğe bağlı

K2 ENERJİPRO 3.0.3 · DEMO

DEMO — RESMÎ FATURA DEĞİLDİR

Müşteri Demo Anadolu Sanayi	Teklif Demo Standart Vadeli - v1	Kullanım 01.07.2026 – 31.08.2026	Müşteri tipi tek-terimli-ag-sanayi
Snapshot 01.07.2026 12:00:00	Politika K2-ENERJIPRO-3.0.0		

v3.0.3 Politika: K2-ENERJIPRO-3.0.0

Müşteri teklif raporu

22.2 İç Finansal Analiz

İç raporda şunlar bulunur:

- Net kâr ve birim kâr
- Kredi maliyeti ve valör geliri
- Dengesizlik ve PİÜ
- Ödeme kanalı maliyeti ve GES ihtiyaç fazlası alımı
- Açık finansman, açık alacak ve müşteri avansı
- Piyasa fiyatı ve tarife snapshot'ı
- Manuel override nedeni
- Mutabakat talimatları
- Profit ledger
- Aylık tahakkuk ve nakit
- Gecikme belgeleri ve uyarılar

K2 ENERJİPRO 3.0.3

Yerel çalışma alanı

K2 EnerjiPro 3.0.3 — Demo

Yerel tarayıcı verisi kullanır. Resmi fatura veya muhasebe sistemi değildir.

AYRI VE DENETLENEBİLİR ÇIKTILAR

Raporlar

Müşteriye gönderilebilir teklif ile şirket içi finansal analiz farklı domain view modellerinden üretilir.

PDF / Yazdır CSV JSON

Rapor türü: İç Finansal Analiz Raporu

Kaynak teklif: Demo Anadolu Sanayi - Demo Standart Vade

Gerçekleşme senaryosu: Demo Gecikmeli Tahsilat ve Açık Alacak

K2 ENERJİPRO 3.0.3 **ŞİRKET İÇİ / GİZLİ**

Müşteri Demo Anadolu Sanayi	Teklif Demo Standart Vadeli - v1	Politika K2-ENERJİPRO-3.0.0	Hesaplama 01.07.2026 12:00:00
Net kâr ₺44.878,12	Kredi / vâlor ₺17.267,65 / ₺8.441,35	Açık finansman ₺631.148,17	Açık alacak / avans ₺818.680,44 / ₺5.000,00

İç finansal analiz raporu

22.3 Dışa aktarma

- **CSV:** Tablo programlarında açılabilen satır çıktısı.
- **JSON:** Rapor modelinin yapılandırılmış çıktısı.
- **PDF / Yazdır:** Tarayıcının yazdırma penceresini açar; hedef olarak PDF kaydetme seçilebilir.

23. Backup ve restore

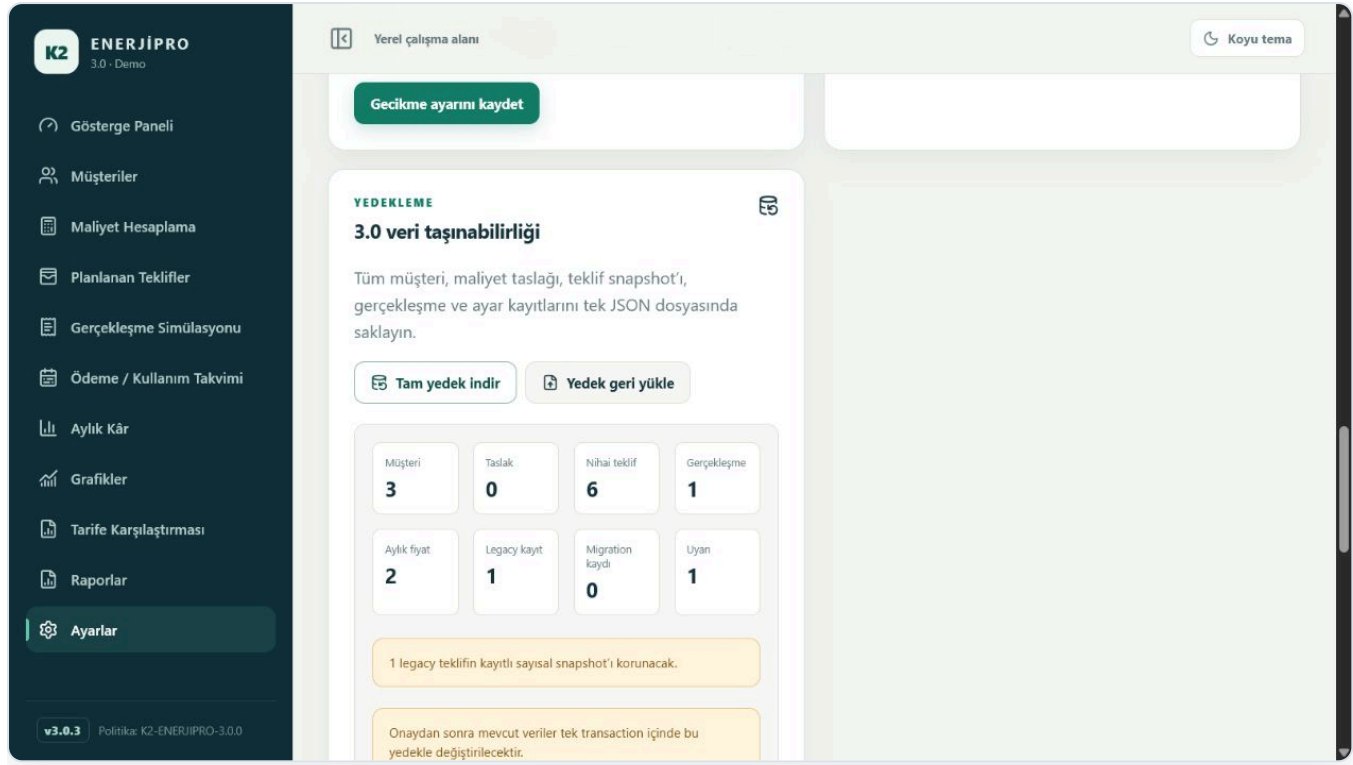
Tam yedek alma

1. Ayarlar → **3.0 veri taşınabilirliği** bölümüne gidin.
2. **Tam yedek indir** düğmesine basın.
3. Dosyayı güvenli klasörde saklayın.

Dosya adı `k2-energipro-3.0-yedek-YYYY-MM-DD.json` biçimindedir. JSON zarfında `format: K2-ENERJİPRO`, `schemaVersion: 2` ve `appVersion: 3.0.3` bulunur.

Geri yükleme

1. **Yedek geri yükle** düğmesiyle JSON dosyasını seçin.
2. Önizlemede müşteri, taslak, teklif, gerçekleşme, aylık fiyat, legacy ve migration sayılarını kontrol edin.
3. Uyarıları okuyun.
4. **Önizlemeyi onayla ve geri yükle** düğmesine basın.



Backup geri yükleme önizlemesi

Restore önce dosya biçimini, schema sürümünü, tekrar eden kimlikleri, tarihleri, negatif veya sonlu olmayan değerleri ve müşteri/teklif bağlantılarını doğrular. Eski 3.0 yedek zarfı güncel biçime dönüştürülür; eski teklifin sayısal snapshot'ı korunur. Onaydan sonra tüm veri grupları tek bir veritabanı işlemi içinde yazılır. Geçersiz dosya önizleme aşamasında reddedildiği için mevcut veriler temizlenmez.

Büyük ayar, tarife veya portföy değişikliğinden önce mutlaka tam yedek alın.

24. Sık karşılaşılan uyarılar

Uyarı	Anlamı	Çözüm
"... dönemi için geçerli tarife bulunamadı. Nihai teklif oluşturulamaz."	Dönemi kapsayan tek aktif tarife yok	Ayarlar'da doğru müşteri tipi ve tarih aralığıyla tarife ekleyin
"Tahmini PTF / YEKDEM eksik"	Sözleşme ayının tahmini fiyatı yok	Ayarlar'da ilgili aya tahmini fiyat girin
"Saatlik mahsuplaşma ... desteklenmiyor"	Demo saatlik seri hesaplamıyor	Aylık veya manuel mahsuplaşma seçin
"Faturadan mahsup ... desteklenmiyor"	Vergi ve matrah davranışı tanımlı değil	Ayrı nakit çıkışı seçin
"Override nedeni zorunludur"	Tarife değeri elle değiştirildi	Dönemsel override nedenini yazın

Uyarı	Anlamı	Çözüm
“Mutabakat hesaplanmadı”	Eski snapshot reconciliation kanıtı taşımıyor	Kaydı legacy olarak değerlendirin; yeni versiyon üretin
“Legacy snapshot — tarife kaynak metadata’sı bulunmuyor”	Eski teklif yalnız sayısal değer taşıyor	Sayıları koruyun; kaynak denetimi için yeni teklif oluşturun
“Açık finansman bakiyesi”	Hesaplama bitişinde nakit bakiyesi negatif	Tahsilat tarihlerini, kredi oranını ve bitiş tarihini inceleyin
“Müşteri avansı”	Tahsilat alacağı aşmış	Mutabakat/iade kuralını ve sonraki fatura uygulamasını kontrol edin
“Açık alacak”	Ana paranın tamamı tahsil edilmemiş	Gerçek tahsilat veya mutabakat kuralı girin
“Yedek dosyası okunamadı”	JSON, schema veya referanslar geçersiz	Doğru K2 backup dosyasını seçin; mevcut veriyi silmeyin
“Nihai teklif için müşteri zorunludur”	Taslak müşterisizdir	Bir müşteri seçin
“Nihai teklif için teklif oranı zorunludur”	Teklif oranı boş	Teklif adımıda oran girin

25. Sık sorulan sorular

- PTF negatif olabilir mi?** Evet. Ayarlar ekranı negatif PTF’ye izin verir.
- YEKDEM negatif olabilir mi?** Hayır; sıfır veya pozitif olmalıdır.
- Eski teklif ayarlar değişince değişir mi?** Hayır. Nihai teklif fiyat ve tarife snapshot’ını saklar.
- Kredi faizi neden devam ediyor?** Günlük faiz bazı negatif kaldığı sürece 365 gün esasıyla bileşik işler.
- Bakiye pozitif çıkınca kredi durur mu?** Evet. Sonraki gider bakiyeyi negatife düşürürse yeniden başlar.
- Aynı gün tahsilat neden valör üretmiyor?** Günlük sıra tedarikçi çıkışları ve faizden sonra müşteri tahsilatını kapanışa ekler.
- Komisyon açık alacağı etkiler mi?** Enerji anaparası tahsilatını değiştirmez; EPSAŞ veya müşteri kanal maliyeti olarak ayrı izlenir.
- Müşteri avansı kâr mıdır?** Hayır. Kullanılana veya iade edilene kadar yükümlülüktür.
- GES öz tüketimi nakit girişi midir?** Hayır. Şebekeden satın alınmayan enerji tasarrufudur.
- İhtiyaç fazlası GES nasıl görünür?** EPSAŞ’ın tedarikçi nakit çıkışı ve kâr maliyeti olarak görünür.
- Gerçekleşen net kâr ile nakit neden farklıdır?** Kâr ekonomik aya, nakit ödeme/tahsilat ayına aittir.
- Eski kayıt neden “Mutabakat hesaplanmadı” gösteriyor?** Eski snapshot yeni reconciliation alanlarını taşıyor olabilir.
- 2027 teklifi neden engelleniyor?** Varsayılan tarife 2026 sonunda biter; 2027 için geçerli tarife gerekir.
- Demo verisini temizlemek gerçek müşteriyi siler mi?** Hayır; yalnız deterministik demo kimliklerini temizler.

15. **Dağıtım BTV'ye girer mi?** Hayır. BTV yalnız aktif enerji satış bedeli üzerinden hesaplanır.
16. **Dağıtım KDV'ye girer mi?** Evet; KDV matrahının bileşenidir.
17. **Kısmi tahsilatta gecikme nasıl hesaplanır?** Her ödeme tarihine kadar açık kalan anapara ayrı segmenttir.
18. **Gecikme bedeli yeniden gecikme üretir mi?** Hayır; gecikme satırları yeni gecikme anaparası değildir.
19. **Planlanan iade gerçek iade sayılır mı?** Hayır. Gerçek iade ayrıca gerçekleşme ekranında girilir.
20. **CSV ile PDF aynı bilgiyi mi içerir?** Aynı rapor kaynağından üretilir; düzen ve bazı sunum alanları formata göre değişebilir.
21. **Tarife override neden zorunludur?** Standart katalogdan sapmanın denetlenebilir gerekçesini saklamak için.
22. **Yedek geri yükleme başarısız olursa veriler silinir mi?** Dosya önizleme/doğrulama aşamasında reddedilirse mevcut veriler korunur.

26. Terimler sözlüğü

Terim	Açıklama
EPSAŞ	Bu rehberde enerji satış ve finansman sonucunu izlenen şirket tarafı
PTF	Piyasa Takas Fiyatı; enerji piyasasındaki temel fiyat girdisi
YEKDEM	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması maliyet bileşeni
BTV	Belediye Tüketim Vergisi; aktif enerji satış bedeli üzerinden hesaplanır
KDV	Katma Değer Vergisi; aktif enerji, dağıtım, güç ve BTV toplamına uygulanır
Dağıtım bedeli	Şebeke kullanım/hizmet bedeli
Sözleşme gücü	Sözleşmeye bağlı sabit güç bedeli
Dengesizlik	Tahmin-gerçekleşme farkları için maliyet varsayımı
PIÜ	Piyasa işlem ücreti
Valör	Pozitif nakit bakiyesinin günlük getirisi
Kredi maliyeti	Negatif nakit bakiyesinin günlük finansman maliyeti
Brüt tahsilat	Müşterinin ödediği toplam tutar
Net nakit	Kanal maliyeti ve aktarım sonrası EPSAŞ'a ulaşan tutar
Açık alacak	Tahsil edilmemiş ana para
Müşteri avansı	Mevcut alacağı aşan müşteri ödemesi
Mutabakat	Fazla/eksik ödemenin taşıma, iade veya tahsilat kuralı

Terim	Açıklama
Tahakkuk	Gelir/maliyetin ekonomik olarak ait olduğu dönem
Nakit akışı	Paranın fiilen giriş ve çıkış tarihleri
Snapshot	Teklif anındaki fiyat, tarife ve hesapların değiştirilemez kopyası
İhtiyaç fazlası üretim	Mahsuplaşma sonrası şebekeye verilen ve satın alınan GES enerjisi
Öz tüketim	GES üretiminin tesiste kullanılan kısmı
Gecikme bedeli	Vadesi geçen açık anaparaya uygulanan basit faiz tutarı

27. Kontrol listeleri

Teklif finalleştirmeden önce

- ☐ Doğru müşteri seçildi.
- ☐ Kullanım tarihleri ve tüketim birimi kontrol edildi.
- ☐ Tüm ayların tahmini PTF/YEKDEM kaydı var.
- ☐ Her dönemi kapsayan tek aktif tarife var.
- ☐ Override varsa nedeni yazıldı.
- ☐ GES modu destekleniyor.
- ☐ Ödeme planı, kanal ve komisyon doğru.
- ☐ Mutabakat kuralı sözleşmeyle uyumlu.
- ☐ Kredi, valör ve tedarikçi ödeme günleri kontrol edildi.
- ☐ Teklif oranı ve başabaş sonucu incelendi.

Gerçekleşme kaydetmeden önce

- ☐ Doğru kaynak teklif ve versiyon seçildi.
- ☐ Hesaplama tarihi doğru.
- ☐ Gerçek fiyat/tüketim override'ları ilgili dönemlere girildi.
- ☐ Tahsilatlar doğru fatura veya vade dilimine bağlandı.
- ☐ Komisyon ve net nakit kontrol edildi.
- ☐ İade kullanılabilir avansı aşmıyor.
- ☐ Açık alacak, gecikme ve açık finansman incelendi.

Rapor göndermeden önce

- ☐ Müşteri raporu ile iç rapor karıştırılmadı.

- ☐ Doğru teklif/senaryo seçildi.
- ☐ Sürüm 3.0.3 görünüyor.
- ☐ Müşteri raporunda iç finansal alan yok.
- ☐ Tarife ve piyasa kaynakları kontrol edildi.
- ☐ PDF önizlemede tablo kesilmesi yok.

Yedek geri yüklemeye önce

- ☐ Mevcut sistemden güncel tam yedek alındı.
- ☐ Dosya K2 EnerjiPro backup dosyası.
- ☐ Önizleme kayıt sayıları beklenen değerlerle uyumlu.
- ☐ Legacy/migration uyarıları okundu.
- ☐ Yanlış tarayıcı profili kullanılmıyor.
- ☐ Onaydan sonra mevcut koleksiyonların değişeceği biliniyor.

28. Ekler

Ek A — Destek matrisi

Alan	Demo desteği
Müşteri ve teklif	Var
Çok aylı PTF/YEKDEM	Var
Tarihli tarife snapshot'ı	Var
Gelişmiş ödeme planı ve mutabakat	Var
Günlük kredi/valör	Var
Basit ve advanced GES	Var; saatlik ve invoice-offset hariç
Gerçekleşme ve gecikme	Var
Takvim, aylık kâr, grafik, karşılaştırma	Var
Müşteri/iç rapor	Var
Backup/restore ve legacy migration	Var
Backend, giriş, merkezi veri	Yok
Canlı EPIAŞ/e-fatura	Yok

Ek B — Formül Özeti

Aktif taban = PTF + YEKDEM
Aktif satış = aktif taban + teklif marjı
BTV = aktif satış × BTV oranı
KDV = (aktif satış + dağıtım + güç + BTV) × KDV oranı
Gecikme = açık anapara × gün × aylık oran × 12 / 360
Kredi = negatif günlük faiz bazı × yıllık kredi oranı / 365
Valör = pozitif günlük faiz bazı × yıllık valör oranı / 365

Ek C — Demo veri seti özeti

Tür	Kayıtlar
Müşteri	Demo Anadolu Sanayi; Demo Merkez Ticarethane; Demo GES Üretim Tesisi
Teklif	Standart Vadeli; Tam Ön Ödeme; Kısmi Avans + Kalan; Komisyonlu Kart; Advanced GES; Legacy Snapshot
Gerçekleşme	Demo Gecikmeli Tahsilat ve Açık Alacak
Piyasa ayı	2026-07 ve 2026-08 tahmin/gerçekleşen PTF-YEKDEM

Ek D — Sürüm bilgileri

- Uygulama: 3.0.3
- Hesaplama politikası: K2-ENERJIPRO-3.0.0
- Backup schema: 2
- IndexedDB adı: k2-energipro-3
- Belge: 22 Temmuz 2026

Ek E — Bilinen sınırlamalar

Bu belgenin 2. bölümündeki ürün sınırlarına ek olarak, uygulama build çıktısı tek büyük JavaScript paketi üretir; ilk açılış performansı düşük cihazlarda etkilenebilir. Bu durum hesap doğruluğunu değiştirmez.

Ek F — İçerik doğruluk matrisi

Rehber bölümü	İlgili route	Browser ile doğrulandı	Ekran görüntüsü	Not
Kapak / ilk açılış	/	Evet	01	Boş IndexedDB origin'i
Demo sınırları	/settings	Evet	22	Gerçek UI listesi

Rehber bölümü	İlgili route	Browser ile doğrulandı	Ekran görüntüsü	Not
Başlatma	/	Evet	01	Dev sunucu localhost:4173
Demo yükleme	/settings#demo-data	Evet	02	Uyarı ve başarı bildirimi
Menü yapısı	Tüm route'lar	Evet	01–22	15 route kaynakla karşılaştırıldı
Müşteri	/customers	Evet	03–04	Form alanları ve demo kartları
Teklif genel	/cost-calculation	Evet	05	Adım 1
Piyasa fiyatı	/cost-calculation , /settings	Evet	06	Tahmin hazır/eksik durumu
Tarife	/cost-calculation , /settings	Evet	07, 20	Dönem ve katalog
Ödeme planı	/cost-calculation	Evet	08	Dokuz şablon
Mutabakat	/cost-calculation	Evet	09	Gelişmiş görünüm
GES	/cost-calculation	Evet	10	Advanced alanlar ve sınır uyarısı
Hesaplama sonucu	/offers/demo-offer-standard	Evet	11	Demo snapshot toplamları
Teklif detayı	/offers/demo-offer-standard	Evet	12	Politika ve kaynak izi
Gerçekleşme	/realization/demo-scenario-realization	Evet	13	Plan/actual özet
Gerçek tahsilat	Aynı route	Evet	14	Kısmi/çoklu tahsilat formu
Gerçek iade	Aynı route	Evet	15	Kullanılabilir avans
Gecikme	Aynı route	Evet	13–15	Dönem ve nihai belgeler DOM'da doğrulandı
Takvim	/payment-calendar?...	Evet	16	Gerçekleşme kaynağı ve hareket günleri
Aylık kâr	/monthly-profit	Evet	17	Planlanan + gerçekleşen seçim
Müşteri raporu	/reports	Evet	18	İç kâr alanı yok
İç rapor	/reports	Evet	19	Net kâr ve profit ledger var

Rehber bölümü	İlgili route	Browser ile doğrulandı	Ekran görüntüsü	Not
Backup/restore	/settings#backup	Evet	21	Uygulama export'u yeniden seçildi
Sık uyarılar / SSS / sözlük	İlgili route'lar	Evet	02, 07, 10, 13, 21, 22	UI metinleri kaynakla karşılaştırıldı
Kontrol listeleri / ekler	Tüm akış	Evet	01–22	E2E 6/6 ile çapraz kontrol

Belge sonu — K2 EnerjiPro 3.0.3 Demo Kullanıcı Rehberi